

PROYECTO FINAL

Mecánica Clásica · Consultoría Técnica en Ingeniería

Has sido contratado(a) como consultor(a) en ingeniería para analizar un sistema de transporte de carga dentro de una planta industrial. Tu objetivo es determinar si el sistema cumple los requisitos de operación y qué ajustes permitirían optimizarlo.

DATOS DEL SISTEMA

Parámetro	Valor
Distancia entre estaciones	12 m
Masa de la carga	15 kg
Tiempo máximo de transporte	8 s
Coefficiente de fricción μ	0.25
Gravedad g	9.8 m/s ²
Aceleración máxima permitida ★	$\leq 2 \text{ m/s}^2$ (restricción de seguridad de la carga)

MOTORES DISPONIBLES

Motor	Fuerza máxima
Motor A	38 N
Motor B	70 N

REQUISITOS DEL CLIENTE (EL SISTEMA DEBE CUMPLIR TODOS)

- Transportar la carga en $\leq 8 \text{ s}$
- No superar una aceleración de 2 m/s^2 (riesgo de daño a la carga)
- Usar uno de los dos motores disponibles
- Minimizar el consumo de fuerza si es posible

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de calcular fuerzas, debes entender cómo se mueve el sistema. Analiza el movimiento de la caja entre las dos estaciones.

TAREA 1.1 — TIPO DE MOVIMIENTO

- a. ¿Puede el sistema tener movimiento rectilíneo uniforme (MRU) si parte del reposo? Justifica tu respuesta.

TAREA 1.2 — ACELERACIÓN MÍNIMA REQUERIDA

- a. Sabiendo que la caja parte del reposo y debe recorrer 12 m en exactamente 8 s, calcula la aceleración mínima necesaria.

Fórmula de posición en MRUA: $x = v_i \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$

Como $v_i = 0$: $x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 \rightarrow$ despeja a

Desarrollo:

Resultado: $a_{\text{mín}} = \underline{\hspace{2cm}}$ m/s²

TAREA 1.3 — VELOCIDAD FINAL

- a. Calcula la velocidad de la caja al llegar a la estación B.

$v_f = v_i + a \cdot t$ (con $v_i = 0$)

Desarrollo:

Resultado: $v_f = \underline{\hspace{2cm}}$ m/s

TAREA 1.4 — GRÁFICAS DEL MOVIMIENTO

- a. Construye las tres gráficas con los valores numéricos calculados. Incluye escala en ambos ejes.

Posición x (m) vs Tiempo t (s)

Velocidad v (m/s) vs Tiempo t (s)

Aceleración a (m/s²) vs Tiempo t (s)

■ *Error frecuente: si hay aceleración constante y el sistema parte del reposo, la gráfica $x(t)$ es una parábola — no una recta.*

TAREA 2.1 — DIAGRAMA DEL SISTEMA

- a. Dibuja el sistema completo: caja, riel horizontal, estaciones A y B, dirección del movimiento y fuerzas presentes.



TAREA 2.2 — SUPUESTOS DEL MODELO

- a. Todo modelo físico requiere supuestos. Lista los supuestos que adoptarás para este análisis y justifica brevemente cada uno.

Supuesto	Justificación

TAREA 3.1 — DIAGRAMA DE CUERPO LIBRE (DCL)

- a. Dibuja el diagrama de cuerpo libre de la caja. Muestra las 4 fuerzas que actúan sobre ella, indicando dirección y nombre de cada una.

■ Las 4 fuerzas que actúan sobre la caja son: peso (W), normal (N), fricción cinética (f) y fuerza del motor (F). Cada una tiene dirección específica.

TAREA 3.2 — CÁLCULO DE FUERZAS

- a. Calcula cada fuerza usando los datos del sistema. Muestra el desarrollo completo con unidades.

$$W = m \cdot g$$

$$N = W \text{ (superficie horizontal } \rightarrow \text{ sin componente vertical de } F_{\text{motor}})$$

$$f_k = \mu \cdot N$$

$$F_{\text{neta}} = m \cdot a \text{ (usando la aceleración mínima calculada en la Fase 1)}$$

$$F_{\text{motor}} \geq f_k + F_{\text{neta}}$$

Fuerza	Fórmula aplicada	Resultado (N)
Peso W		
Normal N		
Fricción f_k		
Fuerza neta F_{neta}		
Fuerza mínima del motor		

- b. ¿Qué porcentaje de la fuerza total requerida corresponde a la fricción? ¿Qué implicación tiene esto para el diseño?

El cliente dispone de dos motores. Tu trabajo es determinar si alguno de ellos cumple **todos** los requisitos de operación al mismo tiempo.

TAREA 4.1 — ANÁLISIS DE CADA MOTOR

- a. Para cada motor, calcula: (1) si supera la fricción, (2) la aceleración real que produce con la carga de 15 kg y (3) el tiempo resultante para recorrer 12 m.

$$F_{\text{neta}} = F_{\text{motor}} - f_k$$

$$a_{\text{real}} = F_{\text{neta}} / m$$

$$t = \sqrt{(2 \cdot x / a_{\text{real}})} \text{ (si } a_{\text{real}} > 0 \text{ y parte del reposo)}$$

Motor A (38 N):

Desarrollo:

Motor B (70 N):

Desarrollo:

TAREA 4.2 — TABLA COMPARATIVA

- a. Completa la siguiente tabla con los resultados obtenidos.

Motor	F (N)	¿Vence fricción?	a real (m/s²)	Tiempo (s)	¿Cumple t ≤ 8s?	¿Cumple a ≤ 2?	Conclusión
A	38						
B	70						

TAREA 4.3 — ANÁLISIS DEL RESULTADO

- a. ¿Existe algún motor que cumpla **todos** los requisitos simultáneamente? Explica por qué esto representa un problema de ingeniería.

Analiza cómo cambia el comportamiento del sistema si se modifican algunas condiciones. Esto te ayudará a identificar las variables más críticas.

TAREA 5.1 — ESCENARIO A: MASA AUMENTA 30 %

- a. La empresa necesita transportar una carga más pesada (masa = 19.5 kg). Recalcula la fricción, la aceleración disponible con cada motor y el tiempo resultante.

Desarrollo (Motor A y Motor B):

Conclusión: ¿qué motor funcionaría mejor con esta nueva masa?

TAREA 5.2 — ESCENARIO B: FRICCIÓN REDUCIDA ($\mu = 0.10$)

- a. Si se instalan rodamientos de baja fricción ($\mu = 0.10$), recalcula la fricción y evalúa si el Motor A podría cumplir todos los requisitos ahora.

Desarrollo:

Conclusión: ¿qué cambia respecto al análisis original?

TAREA 5.3 — VARIABLE DOMINANTE

- a. Basándote en los dos escenarios anteriores: ¿qué variable afecta más al sistema, la masa o el coeficiente de fricción? Justifica tu respuesta con los números obtenidos.

Ningún motor cumple todos los requisitos con el sistema actual. Tu tarea como consultor(a) es proponer UNA mejora concreta, demostrar con cálculos que funciona y justificar su viabilidad.

TAREA 6.1 — SELECCIÓN DE LA MEJORA

a. Elige una de las siguientes mejoras (o propón una propia) y explica por qué la seleccionas:

- Cambiar a un motor de mayor o menor potencia
- Reducir la fricción (lubricación, rodamientos, cambio de superficie)
- Reducir la masa de la carga
- Controlar la potencia del motor para limitar la aceleración
- Otra (describir): _____

Justificación de la elección:

TAREA 6.2 — DEMOSTRACIÓN CON CÁLCULOS

a. Aplica la mejora seleccionada y demuestra numéricamente que el sistema ahora cumple todos los requisitos (tiempo ≤ 8 s y aceleración ≤ 2 m/s²).

Desarrollo completo:

TAREA 6.3 — VIABILIDAD DE LA MEJORA

a. ¿La mejora es técnicamente viable? ¿Tiene alguna limitación o costo adicional? ¿Es la solución más eficiente posible?

El informe de consultoría debe cerrar con conclusiones claras y directas. Responde las siguientes preguntas como si se las presentaras al cliente.

PREGUNTA 7.1

¿El sistema original es viable tal como está? ¿Por qué sí o por qué no?

PREGUNTA 7.2

¿Qué motor recomiendas y bajo qué condiciones?

PREGUNTA 7.3

¿Cuál es la limitación física principal del diseño actual?

PREGUNTA 7.4

¿Qué cambio concreto propones para resolver el problema?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterio	Pts	¿Qué se evalúa?
Modelo cinemático	15	Tipo de movimiento correcto, gráficas con valores numéricos
Leyes de Newton	20	Aplicación correcta de la 2ª ley, sentido de las fuerzas
Diagrama DCL	15	Las 4 fuerzas, dirección correcta, proporcionalidad
Coherencia	15	Los números de cada fase son consistentes entre sí
Evaluación motores	10	Tabla completa, análisis de las 3 condiciones
Optimización	15	Propuesta concreta con cálculos que demuestran que funciona
Interpretación	5	Las conclusiones responden las preguntas del cliente
Comunicación	5	Claridad, orden, unidades en todos los resultados

Total	100	
-------	-----	--

ENTREGABLES

1. Informe técnico en PDF (5 a 8 páginas): portada, resumen ejecutivo, desarrollo por fases, diagramas, cálculos, tablas y conclusiones.
2. Video de sustentación (máx. 5 min): presentar el problema, el modelo físico, los resultados clave y la recomendación final.
3. (Opcional) Archivo de soporte: Excel, GeoGebra, Python, MATLAB o simulación.